

就是 $L^\infty(\Omega)$;

(2) 当 $\Omega = \mathbb{N}$, μ 是等分布测度时, 它是由一切有界序列 $u = \{u_n\}$ 组成的空间 l^∞ , 其范数就是 $\|u\| = \sup_{n \geq 1} |u_n|$.

例 5 $C^k(\bar{\Omega})$ 空间. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界开区域, $k \in \mathbb{N}$, $C^k(\bar{\Omega})$ 表示 $\bar{\Omega}$ 上具有直到 k 阶连续偏导函数的函数全体组成的线性空间. 在范数

$$\|f\| = \max_{|\alpha| \leq k} \max_{x \in \bar{\Omega}} |\partial^\alpha f(x)| \quad (6.1.5)$$

下是一个 Banach 空间, 其中 α 是多重指标, ∂^α 是多重偏导. 其定义见 (4.3.16) 式

例 6 索伯列夫空间 $H^{m,p}(\Omega)$. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界开区域, $m \in \mathbb{N}$, $1 \leq p < \infty$, 对于 $C^m(\bar{\Omega})$ 中的函数 f , 定义

$$\|f\|_{m,p} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (6.1.6)$$

不难验证, $\|\cdot\|_{m,p}$ 是范数, 但是 $C^m(\bar{\Omega})$ 依 $\|\cdot\|_{m,p}$ 不是完备的.

任意不完备的线性赋范空间 X , 可以把它完备化, 即确定一个完备的线性赋范空间 $\tilde{X}$, X 可以连续地嵌入 $\tilde{X}$ 成为其稠密的子空间. 将 $C^m(\Omega)$ 的子集

$$S \stackrel{\text{def}}{=} \{ f \in C^m(\Omega) \mid \|f\|_{m,p} < \infty \}$$

按照模 (6.1.6) 完备化, 得到的完备化空间称为索伯列夫空间, 记作 $H^{m,p}(\Omega)$. 它在偏微分方程论中起着非常基本的重要作用. 特别当 $p = 2$ 时, $H^{m,2}(\Omega)$ 简单记成 $H^m(\Omega)$.

§6.1.2 线性赋范空间上的模等价

引进范数后就可以引进距离, 从而可以研究一种收敛性. 不同的